INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Ingeniería en Sistemas Computacionales

REPORTE DE PRÁCTICA

Método de Gauss-Jordan

Asignatura	SCC-1017 Métodos Numéricos
Unidad	3
Docente	Víctor Hugo Vásquez Herrera
Lenguaje	Java

1. Introducción

El método de Gauss-Jordan es un procedimiento numérico para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Trabaja con una matriz aumentada y transforma sus filas hasta obtener la matriz identidad en la parte de coeficientes. Cuando se logra esta forma reducida, la última columna contiene directamente los valores de las incógnitas.

2. Objetivo

Implementar el algoritmo de Gauss-Jordan en Java mediante programación modular y reutilizar la eliminación gaussiana de la práctica anterior. El programa normaliza los pivotes y elimina los coeficientes por encima de ellos, evitando la necesidad de realizar sustitución regresiva para obtener las soluciones.

3. Estructura modular

El proyecto conserva las clases y nombres del trabajo anterior y agrega dos archivos para esta práctica:

Archivo	Responsabilidad
defMatrizz.java	Define y devuelve la matriz aumentada del sistema de prueba.
gauss.java	Contiene eliminacionGaussiana() y conserva sustitucionRegresiva() de la práctica previa.
GaussJordan.java	Invoca gauss.eliminacionGaussiana(matriz), normaliza los pivotes y elimina los coeficientes superiores.
lanzadorGaussJordan.java	Ejecuta la práctica, muestra la matriz reducida y presenta las soluciones.
lanzadorGauss.java	Conserva el programa principal de la práctica anterior.

Diagrama modular / flujo de ejecución

```
defMatrizz.defmatriz()
        |
```

```
        v
lanzadorGaussJordan.main()
        |
        v
GaussJordan.gaussJordan(matriz)
        |
        +--> gauss.eliminacionGaussiana(matriz)
        |
        +--> normalizar pivotes y eliminar coeficientes superiores
        |
        v
Leer soluciones desde matriz[i][n] y mostrar resultados
```

4. Sistema de prueba

La matriz aumentada utilizada en el programa es:

```
[ 3.0  -0.1  -0.2 |   7.85 ]
[ 0.1   7.0  -0.3 | -19.30 ]
[ 0.3  -0.2  10.0 |  71.40 ]
```

5. Corrida de prueba

Se compiló el proyecto con javac y se ejecutó la clase lanzadorGaussJordan. La salida obtenida fue:

```
Matriz reducida por Gauss-Jordan
    1.0000    0.0000    0.0000    3.0000
    0.0000    1.0000    0.0000   -2.5000
    0.0000    0.0000    1.0000    7.0000

Soluciones del sistema
x1 = 3.0
x2 = -2.5
x3 = 7.000000000000002
```

6. Pasos de compilación y ejecución

Desde la carpeta raíz del repositorio, ejecutar los siguientes comandos en una terminal con Java JDK instalado:

```
javac ecuacionesLineales/*.java
java ecuacionesLineales.lanzadorGaussJordan
```

7. Conclusiones

La práctica permite observar cómo Gauss-Jordan extiende la eliminación gaussiana: después de obtener la forma triangular superior, cada pivote se convierte en uno y se eliminan los coeficientes situados por encima. De esta manera, la matriz queda reducida y las soluciones pueden leerse directamente de la última columna. La reutilización del método anterior evita duplicar los ciclos de eliminación y mantiene una estructura modular. En la prueba realizada se obtuvieron las soluciones aproximadas x1 = 3, x2 = -2.5 y x3 = 7.

Nota: las pequeñas diferencias en los últimos decimales son producto de la representación numérica de valores double.